



UNIDADE II

Redes de Computadores
e Sistemas Distribuídos

Profa. Dra. Jacqueline Zonichenn

Conteúdo da unidade II

3. Padronização de Rede

3.1. Padrões de Rede

3.2. Modelo OSI

3.3. Encapsulamento

3.4. Camadas do Modelo OSI

4. Protocolos

4.1. Protocolos de Comunicação

4.2. Protocolos de Aplicação

Padrões internacionais

- Para evitar soluções proprietárias nas redes, foram apresentadas sugestões de padrões de arquiteturas abertas.
- Duas dessas arquiteturas são de particular importância e estão contidas nos modelos de referência OSI e TCP/IP.

Modelo OSI

- O modelo OSI foi criado entre o final da década de 1970 e o ano de 1984 pela ISO (International Organization for Standardization), que é uma das maiores organizações internacionais de padronização, atuando em diversas áreas de desenvolvimento tecnológico.

Benefícios trazidos pelo modelo OSI

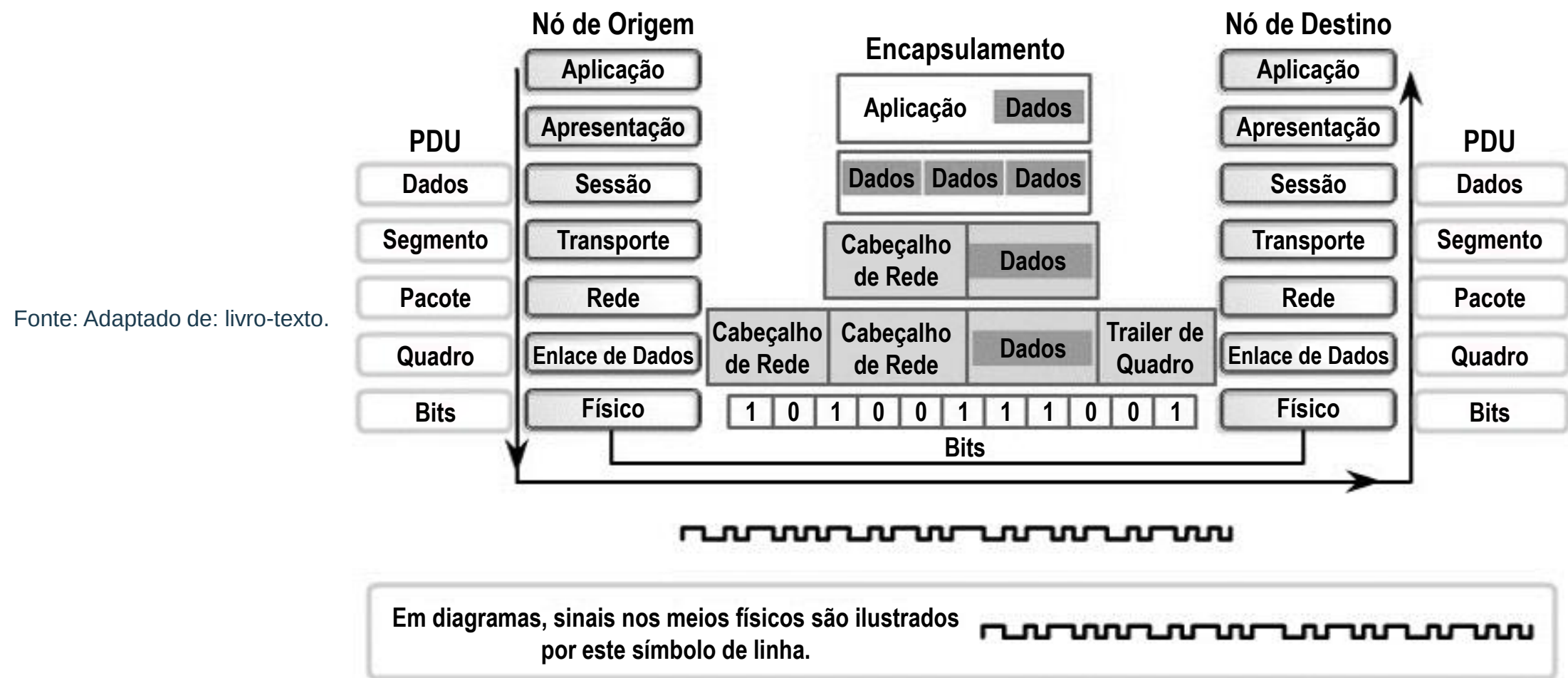
- Auxilia na elaboração do protocolo.
- Estabelece uma linguagem comum para os fabricantes.
- Permite dividir os problemas em camadas.
- Impede que mudanças em uma camada afetem as outras.

Encapsulamento de dados

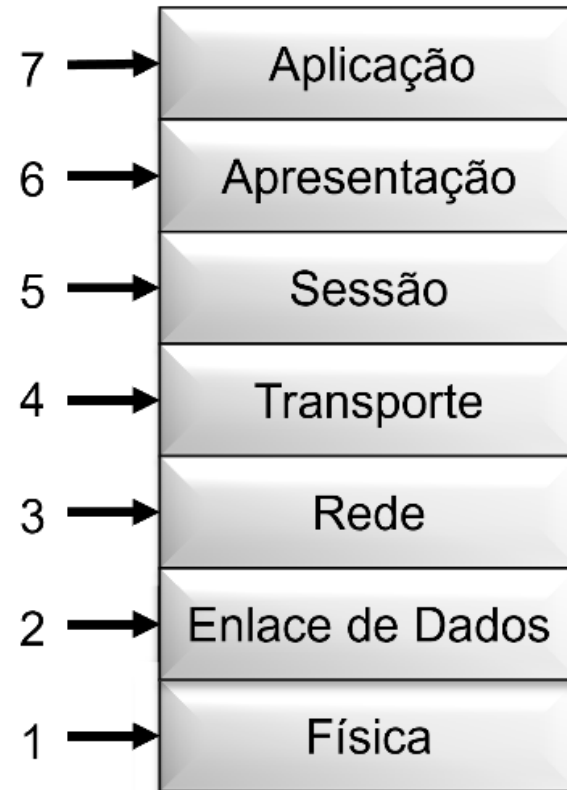
- Quando uma aplicação envia seus dados através de um sistema baseado em camadas, cada uma dessas “partes” acrescenta informações importantes para a manipulação daquele pacote pelo respectivo protocolo da camada.
- Os dados acrescentados por uma camada são importantes somente para ela, e não influenciam os dados de outras camadas.
- No final, os dados são enviados como uma sequência única de bits pela rede.

Encapsulamento de dados

- Cada camada introduz um cabeçalho com informações de controle, além dos próprios dados para operação. Esse conjunto de dados de controle mais dados do usuário é conhecido como PDU - Protocol Data Unit ou Unidade de Dados de Protocolo.



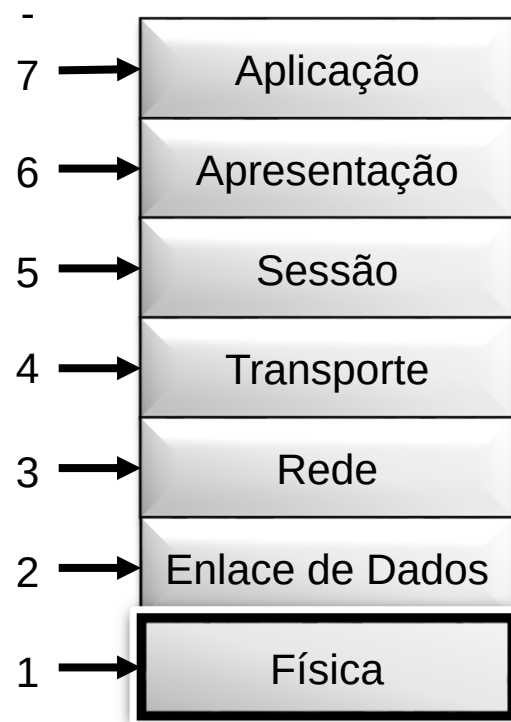
Camadas do modelo OSI



Fonte: livro-texto.

Camada física do modelo OSI

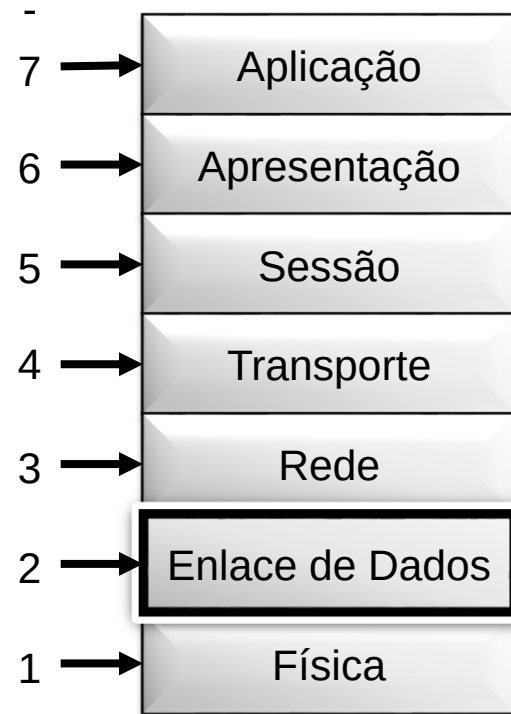
- Define os mecanismos necessários para inserir os sinais nos meios de transmissão e para receber os sinais desses meios. Trata bits.
- Por ex.: especificações elétricas, mecânicas, níveis de tensão, taxas de transmissão etc.
- Parâmetros físicos das interfaces (cabos, conectores etc.).
- Exemplos: cabeamento/hubs.



Fonte: livro-texto.

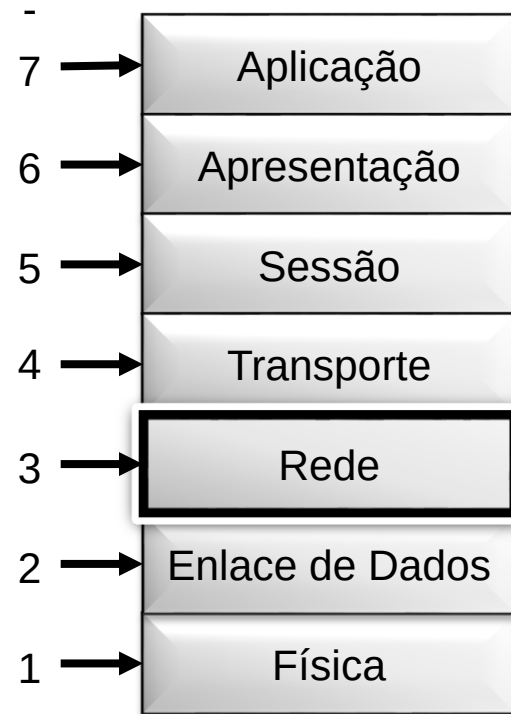
Camada de enlace do modelo OSI

- Restringe-se a dois nós de rede somente. Tem como função principal fazer com que os dados transmitidos de um computador cheguem ao próximo nó, ou seja, ao computador ou dispositivo diretamente ligado a ele. Trata frames ou quadros.
- Responsável por detectar erros de transmissão.
- Faz o endereçamento físico.
- Exemplos: protocolos Ethernet, ARP/Switches LAN.



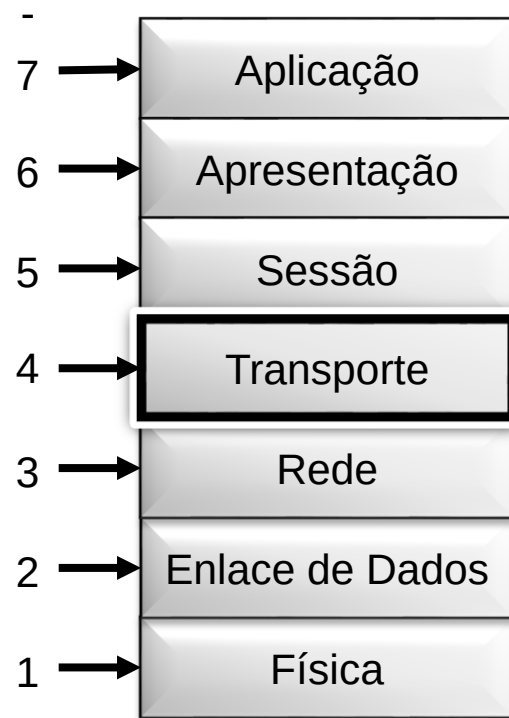
Camada de rede do modelo OSI

- Determina a rota que os dados irão seguir para atingir seu destino (roteamento). Trata pacotes.
- Responsável pelo endereçamento lógico dos pacotes, ou seja, define um endereço de origem e destino associados ao protocolo, independentemente da aplicação.
- Não garante a entrega (sem confirmação).
- Exemplos: protocolos IP, ICMP, IPSEC/Roteadores.



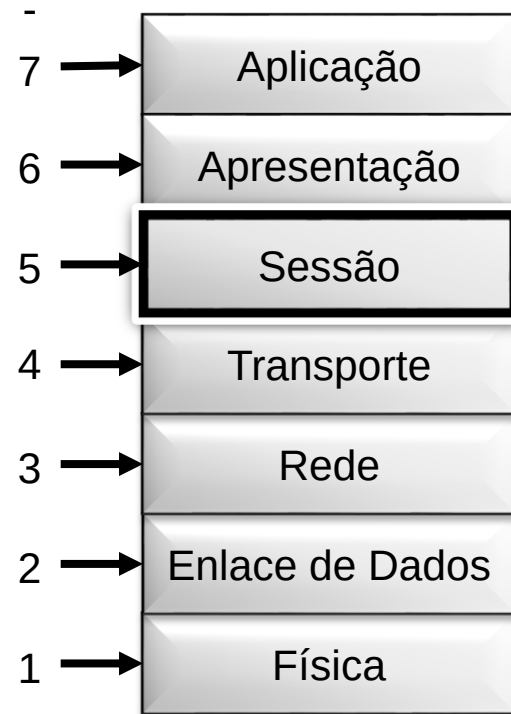
Camada de transporte do modelo OSI

- Estabelece a comunicação “fim a fim” em uma transmissão. Trata segmentos.
- Devem garantir que os dados transmitidos cheguem ao seu destino com integridade, usando para isso mecanismos como controle de fluxo e correção de erros.
- Trabalha com portas de aplicação.
- Exemplos: protocolos TCP, UDP.



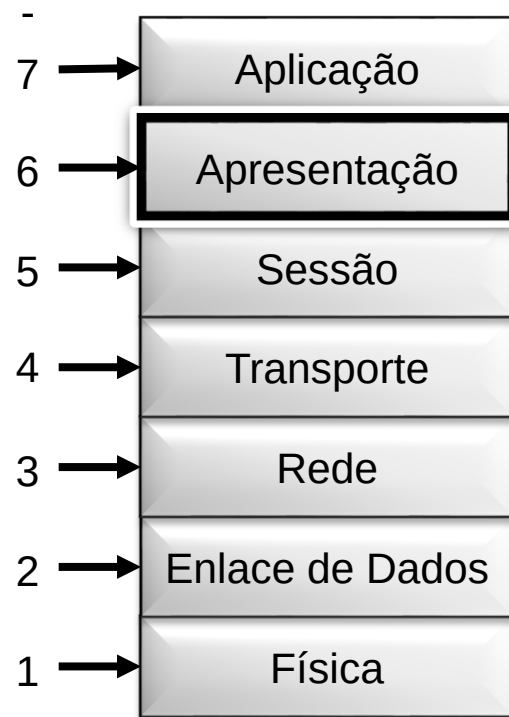
Camada de sessão do modelo OSI

- Permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões (comunicação) entre eles.
- O nível de sessão estabelece, gerencia e termina as sessões entre entidades da camada de apresentação.
- Controle de diálogo.
- Exemplo: autenticação de login ao iniciar a sessão.



Camada de apresentação do modelo OSI

- Também chamada de camada de tradução.
- Trabalha com aspectos sintáticos e semânticos da informação, é responsável pela formatação de dados.
- Compactação/codificação dos dados, de modo que a aplicação os receba em um formato reconhecível
- Exemplos: formatação EBCDIC para ASCII/Criptografia de dados.



Camada de aplicação do modelo OSI

- Camada mais próxima do usuário.
- Responsável em permitir o acesso das aplicações à rede, provendo serviços de rede ao usuário de forma transparente.
- Definição dos protocolos da aplicação propriamente ditos.
- Exemplos: FTP, SMTP, SNMP etc.



Fonte: livro-texto.

Interatividade

Qual das organizações a seguir desenvolveu o modelo OSI?

- a) IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers).
- b) ANSI (American National Standards Institute).
- c) ITU-T (International Telecommunication Union).
- d) IEC (International Electrotechnical Commission).
- e) ISO (International Organization for Standardization).

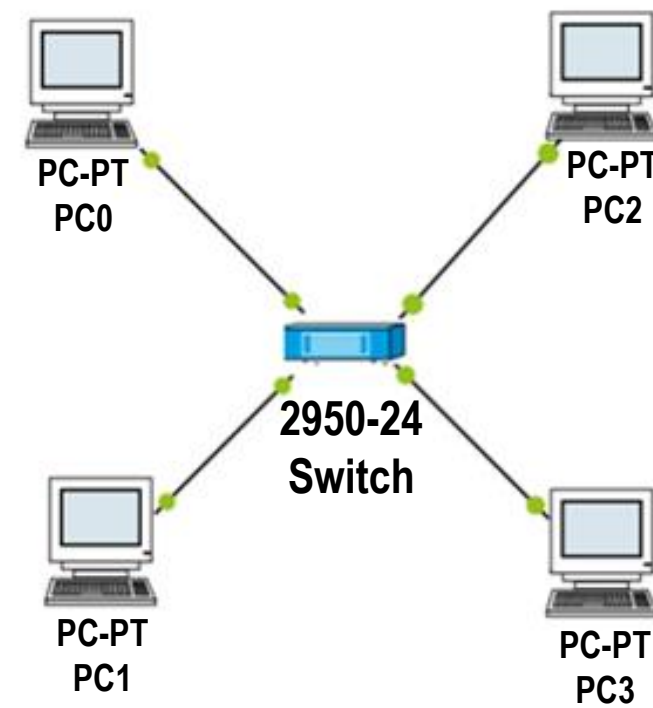
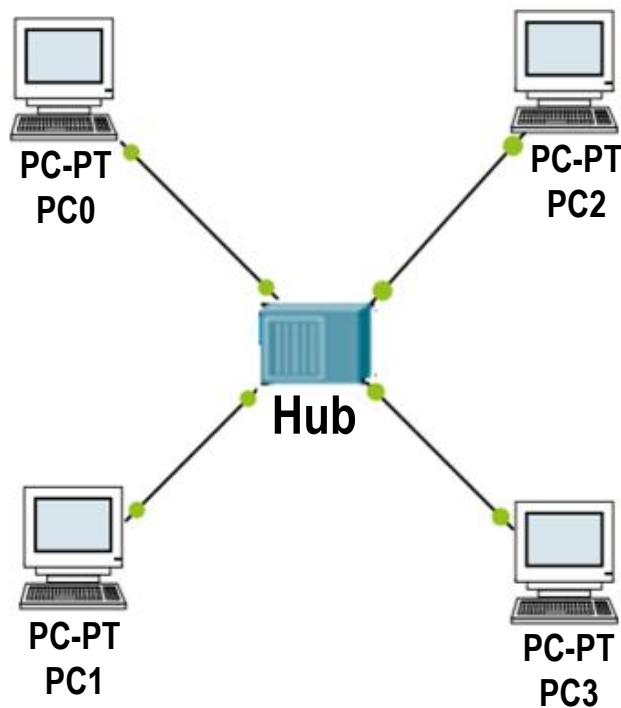
Resposta

Qual das organizações a seguir desenvolveu o modelo OSI?

- a) IEEE (Institute of Electrical and Eletronics Engineers).
- b) ANSI (American National Standards Institute).
- c) ITU-T (International Telecommunication Union).
- d) IEC (International Electrotechnical Commission).
- e) ISO (International Organization for Standardization).

Hub x switch

- Hub e switch são equipamentos concentradores.
- Hub é um equipamento de camada 1 (física).
- Switch é um equipamento de camada 2 (enlace).



Hub

- O hub é um equipamento que trabalha na camada física do modelo OSI, responsável por repetir, amplificar e regenerar um sinal para toda a rede.
- O hub também é conhecido como repetidor multiporta, devido ao fato de repetir bits recebidos em uma porta para todas as outras portas, sem a utilização de quaisquer processos inteligentes. Isto é, o hub não tem o conhecimento dos hosts que estão interligados nas suas portas.
- As portas de um hub estão todas em um mesmo domínio de colisão.

Hub e o domínio de colisão

- O domínio de colisão é uma área lógica em que há a possibilidade de mais de um host transmitir sinais ao mesmo tempo.
- Em redes com grande número de hosts não é recomendável a utilização de hub, devido a causar um aumento do número de colisões.
- Essas colisões ocorrem quando mais de um host tenta transmitir ao mesmo tempo, degradando assim o desempenho e a eficiência das redes.
 - A inserção de um hub aumenta o tamanho do domínio de colisão. O ideal é que as redes LAN tenham domínios de colisão pequenos.

Switch

- O switch opera na camada de enlace do modelo OSI, justamente porque ele possui o conhecimento dos hosts que estão interligados em suas portas.
- O conhecimento do switch é baseado no endereço físico que cada host possui, conhecido como endereço MAC.
- O switch encaminha as informações apenas para o endereço físico de destino correto, evitando tráfego desnecessário e aumentando a eficiência na comunicação de dados.
 - O switch constrói e armazena uma tabela interna dos endereços MAC dos hosts interligados a suas portas, habilitando o processo de tomada de decisão sobre o correto encaminhamento das informações que por ele trafegam.

Endereço MAC

- O endereço MAC, ou endereço físico, é expresso por 48 dígitos binários ou 12 dígitos hexadecimais (4 bits formam um dígito hexadecimal). Assim, divididos em duas porções iguais, em que a primeira porção (contendo 6 dígitos hexadecimais ou 24 bits) é conhecida por Identificador Organizacional Único (OUI) e a segunda porção é a designada pelo fabricante.
- O endereço se encontra gravado na memória ROM da placa de rede do computador ou nas memórias dos roteadores e switches que possuem porta ethernet.

Comando IPCONFIG/ALL

```
C:\Users\LM-13>ipconfig /all
```

Configuração de IP do Windows

```
Nome do host. . . . . : LM-13
Sufixo DNS primário . . . . . : ad.
Tipo de nó. . . . . : híbrido
Roteamento de IP ativado. . . . . : não
Proxy WINS ativado. . . . . : não
Lista de pesquisa de sufixo DNS . . . . . : ad.
```

Adaptador Ethernet Ethernet:

```
Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
Descrição . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (13) I21
Endereço Físico . . . . . : D0-8E-79-E1-C6-94
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . : Sim
```

Fonte: livro-texto.

Switch e os domínios de colisão

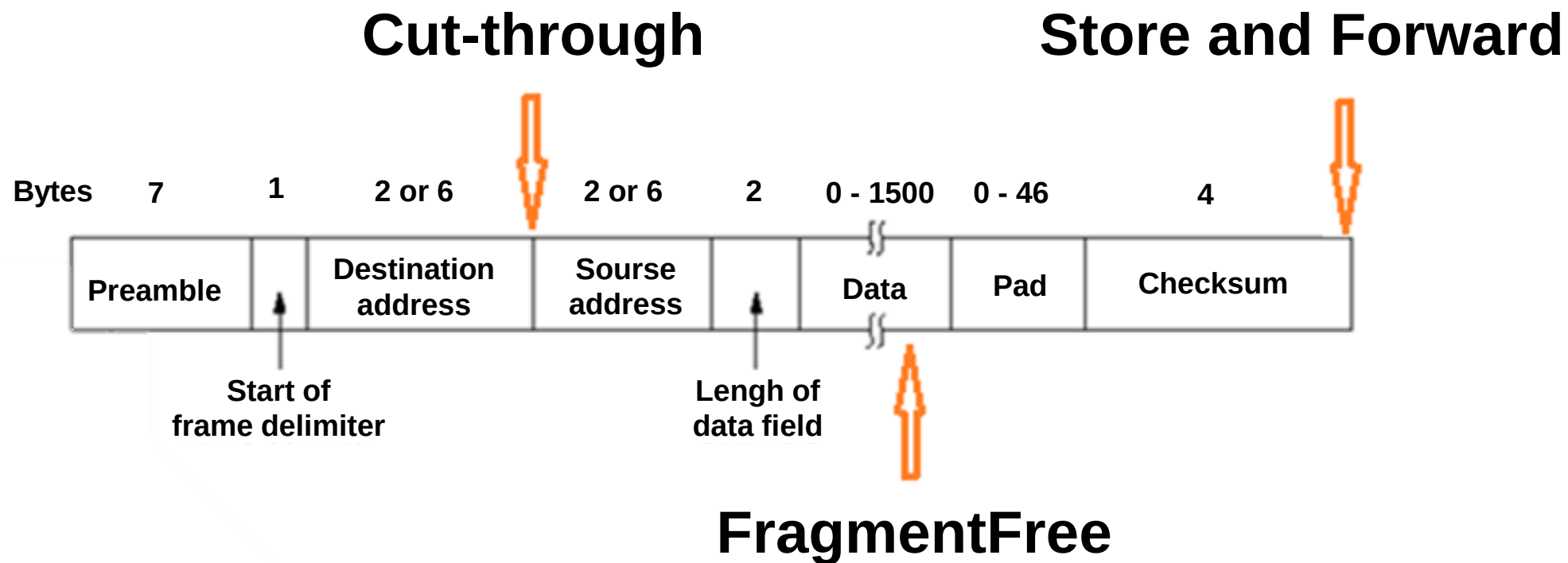
- Ao adicionar switches em uma rede LAN em substituição de hubs, consegue-se “quebrar” o domínio de colisão, a partir da segmentação (divisão) de grandes domínios de colisão gerados pelos hubs.
- Todas as portas de um hub, na camada 1 (física), estão no mesmo domínio de colisão; enquanto no switch de camada 2 (enlace), cada porta é um domínio de colisão diferente.

Tarefas do switch

- Aprendizagem de endereços: registro de endereços MAC dos hosts que transmitem dados em uma rede.
- Decisões de filtragem e encaminhamento: decisões sobre qual porta deverá enviar um determinado quadro.

Modos de comutação

- Store-and-Forward
- Cut-Through
- FragmentFree



Fonte: Adaptado de: livro-texto.

Store-and-Forward

- Consiste em receber e armazenar todo o quadro e somente depois encaminhá-lo pela porta correta.
- Antes da retransmissão do quadro, ocorre, nesse tipo de comutação, uma checagem de erros a partir do último campo do quadro ethernet.
- Caso o cálculo de redundância cíclica executado a partir do checksum apresente problemas, o quadro é descartado.

Cut-Through

- Utilizado em switches que desejam uma menor latência (atraso) e alta performance na transmissão de quadros.
- Esse modo consiste em receber e examinar o quadro até o endereço MAC de destino para imediatamente encaminhá-lo pela porta adequada.
- O ponto negativo desse método é o encaminhamento antes da checagem de erros do quadro, que é executada pelo cálculo de redundância cíclica feito no checksum.

FragmentFree

- Conhecido como Cut-Through modificado.
- Nesse modo, o encaminhamento acontece após a passagem da “janela de colisão”, que se refere aos 64 bytes iniciais de quadro ethernet.
- A partir do uso desse método, é possível detectar se, na verdade, tem-se um quadro ou um fragmento de colisão.

Interatividade

Qual dos modos de comutação consiste em receber e armazenar todo o quadro e somente depois encaminhá-lo pela porta correta?

- a) Store-and-Forward.
- b) Cut-Through.
- c) FragmentFree.
- d) ISL.
- e) Dot1Q.

Resposta

Qual dos modos de comutação consiste em receber e armazenar todo o quadro e somente depois encaminhá-lo pela porta correta?

- a) **Store-and-Forward.**
- b) Cut-Through.
- c) FragmentFree.
- d) ISL.
- e) Dot1Q.

Configuração de switch

- Um switch já vem pronto de fábrica, com todas as configurações para funcionar adequadamente.
- Não obstante, para criar padrões, aumentar a segurança e gerenciar melhor uma rede, convém estabelecermos mais configurações do que aquelas que são básicas.

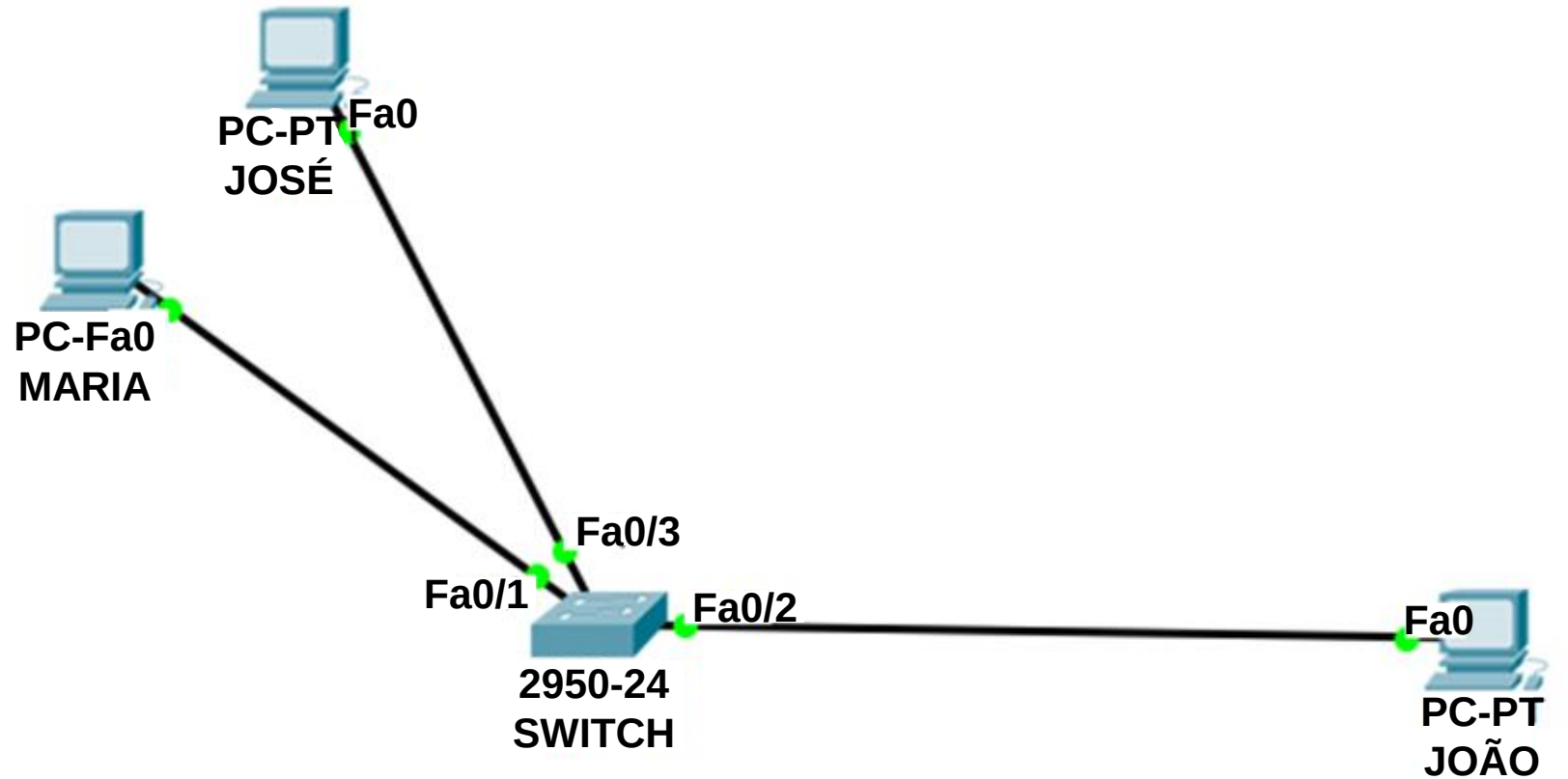
Processo de aprendizagem de endereços do switch

- Quando o switch inicia suas operações ou quando ele for reinicializado, a sua tabela de endereços MAC se encontra vazia, ou seja, ele não tem qualquer informação sobre os hosts que estão conectados a ele.
- Esse primeiro estágio do switch o faz parecer com um hub, que também nada “sabe” sobre os dispositivos interligados a suas portas.
 - Assim, se qualquer dispositivo transmitir algum quadro para o switch, ele vai retransmiti-lo para todas as portas, justamente porque a sua tabela MAC está vazia, sem qualquer informação sobre os hosts.

Processo de aprendizagem de endereços do switch

- Após receber quaisquer quadros por uma porta, o switch inicia o aprendizado com base no endereço MAC de origem, preenchendo a tabela MAC.
- Da mesma forma que o switch aprende novos endereços MAC, relacionando-os a interfaces para preencher a sua tabela MAC, ele também poderá esquecer tudo.
- Basta que os hosts parem de transmitir por um tempo para que todos os registros inativos sejam retirados. Com isso, a tabela MAC permanece sempre atualizada.

Processo de aprendizagem de endereços do switch



Fonte: autoria própria.

Processo de decisão de filtragem e encaminhamento do switch

- Ao chegar a uma interface, o quadro é recepcionado pelo switch, que verifica a existência de um registro na tabela MAC que o ajude na tomada de decisão.
- Caso haja, ele filtrará a transmissão apenas pela interface informada pela tabela MAC.
- Se não houver registro na tabela MAC que o auxilie na filtragem, o quadro será enviado para todas as suas interfaces ativas, com exceção da interface da qual o quadro foi originado.
 - Esse processo de encaminhamento ocorre no switch porque todas as suas portas estão no mesmo domínio de broadcast.

Switch e o domínio de broadcast

- O domínio de broadcast é um segmento lógico, em que um computador ou qualquer outro dispositivo conectado à rede pode receber pacotes de broadcast.
- Ele simplifica a comunicação entre dispositivos em uma rede local, permitindo a descoberta de dispositivos, anúncios de serviços e atualizações de configuração.
- Somente um dispositivo de camada 3 (ou camada de rede) pode dividir um domínio de broadcast de camada 2. Os roteadores são usados para segmentar tanto domínios de broadcast como domínios de colisão.

Roteador

- O roteador opera na camada de rede do modelo OSI, justamente porque ele possui o conhecimento das redes que estão interligadas em suas portas.
- O conhecimento do roteador é baseado no endereço lógico que cada rede possui, conhecido como endereço IP.
- O roteador encaminha os pacotes para o endereço IP da rede de destino, esteja esta rede diretamente ou indiretamente conectada à uma de suas interfaces. Caso o roteador não tenha “aprendido” esta rede por nenhuma de suas interfaces, o pacote é descartado.

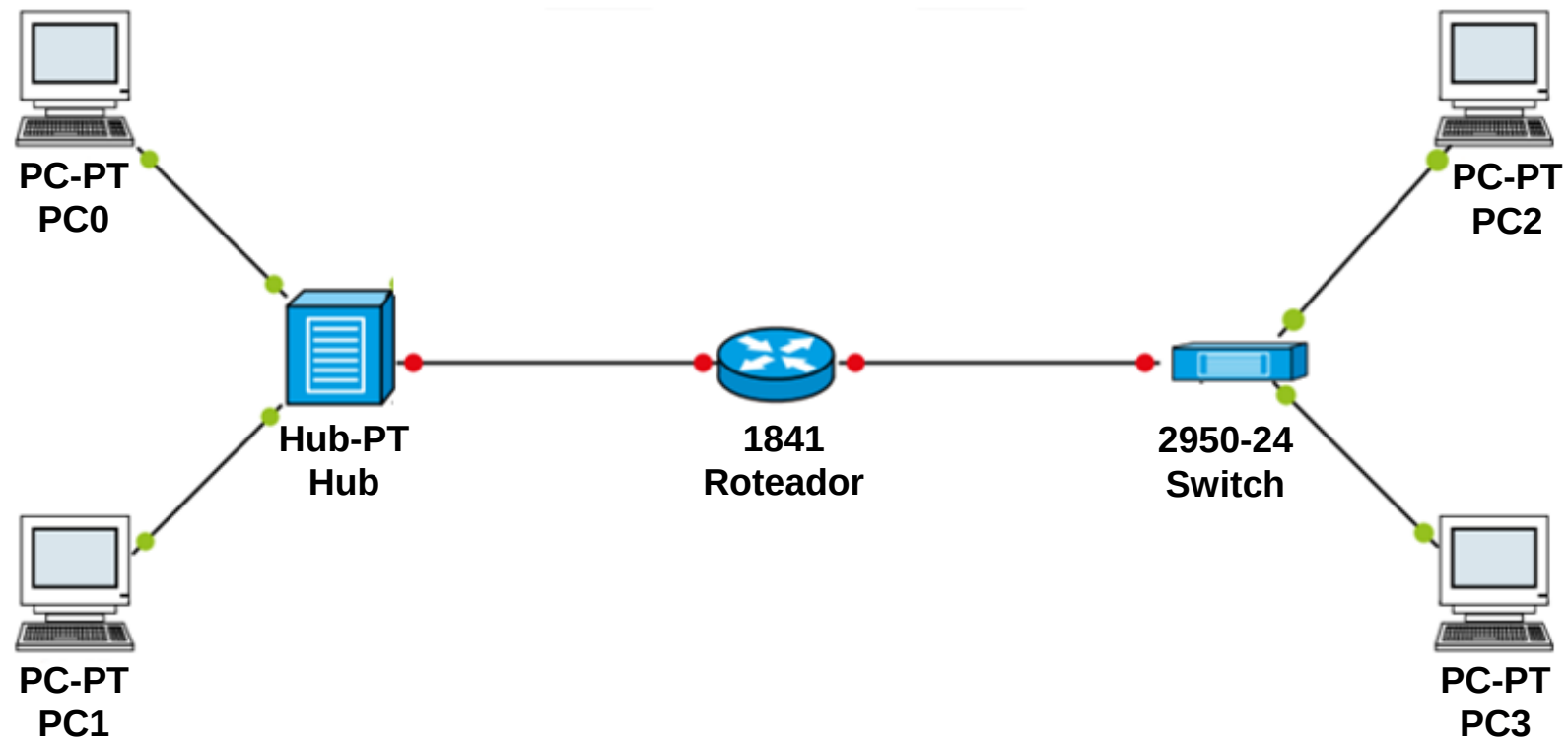
Roteador

- O roteador constrói e armazena uma tabela interna com os endereços IP das redes interligadas a suas portas ou das redes conhecidas através destas portas, formando uma tabela de rotas. Esta tabela conta também com métricas que possibilitam o processo de tomada de decisão sobre o melhor caminho para a rede de destino.

Roteador e os domínios de broadcast

- Ao adicionar um roteador em uma rede, consegue-se “quebrar” o domínio de broadcast a partir da segmentação (divisão) das redes.
- O roteador é a interface entre a rede LAN e a rede WAN.
- Todas as portas de um switch de camada 2 (enlace), estão no mesmo domínio de broadcast; enquanto no roteador, camada 3 (rede), cada porta é um domínio de broadcast diferente.

Roteador e os domínios de broadcast



Fonte: autoria própria.

Interatividade

Qual é o equipamento que quebra o domínio de broadcast em uma rede, definindo o melhor caminho para os pacotes chegarem ao destino?

- a) Repetidor.
- b) Roteador.
- c) Hub.
- d) Switch.
- e) Modem.

Resposta

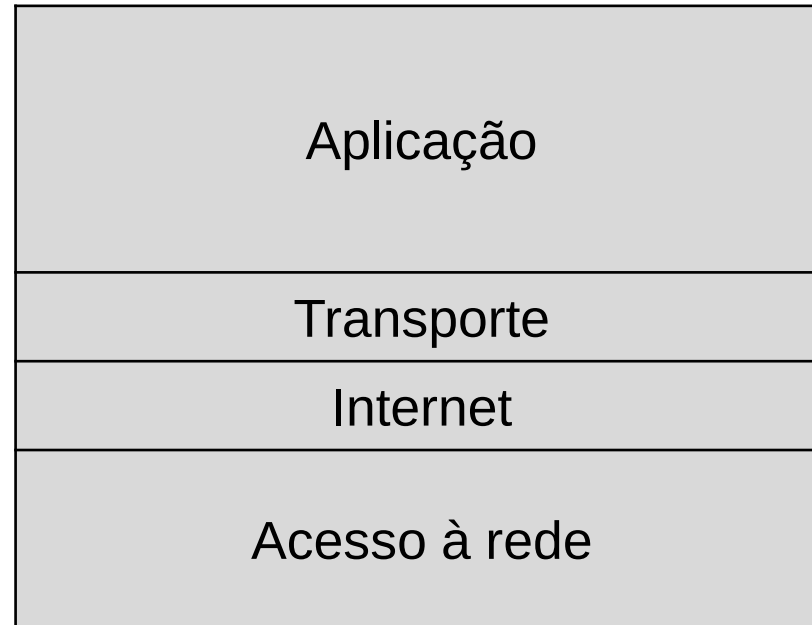
Qual é o equipamento que quebra o domínio de broadcast em uma rede, definindo o melhor caminho para os pacotes chegarem ao destino?

- a) Repetidor.
- b) Roteador.
- c) Hub.
- d) Switch.
- e) Modem.

Modelo TCP/IP

- O Modelo TCP/IP, também conhecido como modelo DoD (Departamento de Defesa norte-americano), foi criado para atender à necessidade de criação da rede de computadores da ARPA (Agência de Pesquisas e Projetos Avançados do Departamento de Defesa).
- É um modelo aberto e relativamente simples. Concebido como projeto em 1970, que traduz toda a problemática das redes em quatro camadas: camada de aplicação, camada de transporte, camada da internet e camada de acesso à rede.

Modelo TCP/IP

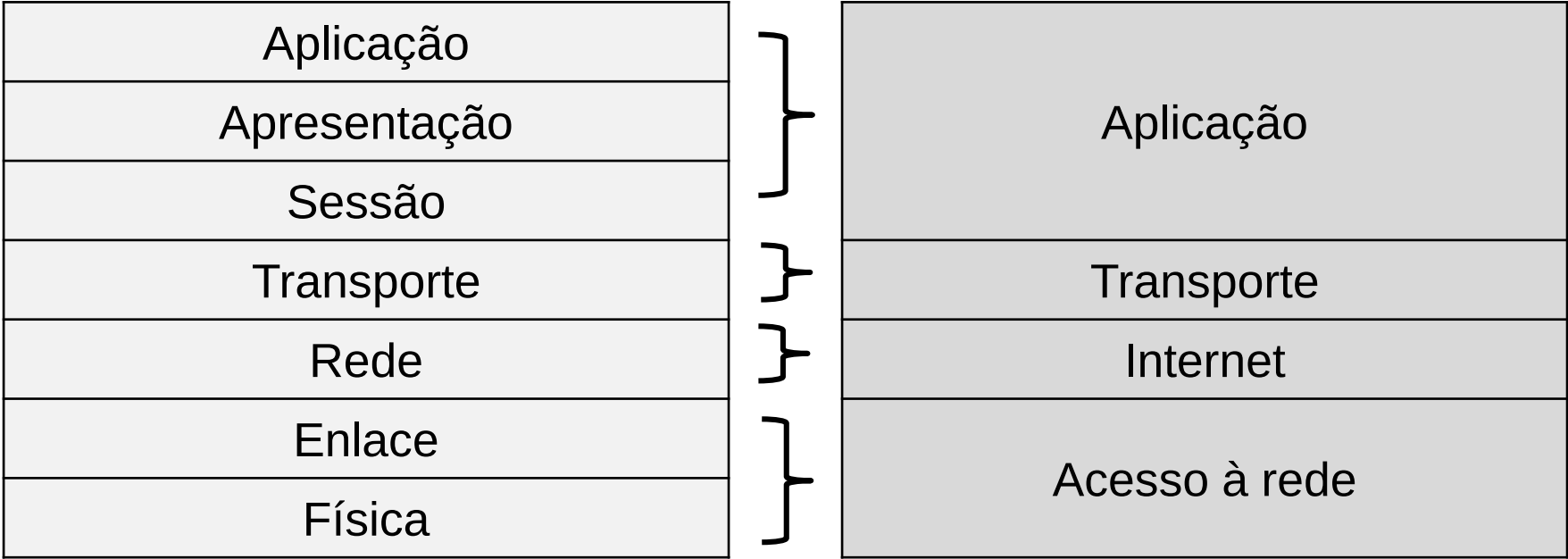


Fonte: livro-texto.

Camadas do modelo TCP/IP

- Camada de aplicação – conhecida como camada de processo, lida com aplicativos e dispositivos de origem/destino. É a camada mais próxima do usuário.
- Camada de transporte – conhecida como camada de host-a-host, gerenciando o fluxo de informações entre dispositivos, gerenciando o tipo de transmissão.
- Camada de internet – executa o processo de roteamento de pacotes e endereçamento lógico.
 - Camada de acesso à rede – responsável por gerenciar a transmissão da informação no meio físico.

Comparação modelos OSI e TCP/IP



Fonte: livro-texto.

Semelhanças entre os modelos OSI e TCP/IP

- Os dois modelos são organizados em camadas.
- Ambos os modelos possuem camadas de Aplicação
- Ambos os modelos possuem camadas de Transporte e de Rede (inter-rede) com funções comparáveis
- Os dois modelos pressupõe o fluxo de pacotes e o encapsulamento dos dados
- Os profissionais da área precisam conhecer ambos

Diferenças entre os modelos OSI e TCP/IP

- O TCP/IP combina os aspectos das camadas de Apresentação e de Sessão dentro da sua camada de Aplicação.
- O TCP/IP combina as camadas Física e de Enlace do Modelo OSI em uma camada de Acesso à Rede.
- O modelo OSI é uma padronização, um modelo mais conceitual que serve como guia.
- Os protocolos TCP/IP são os padrões em torno dos quais a Internet se desenvolveu, enquanto que o modelo OSI foi desenvolvido para padronizar interconexões de redes diversas.

Protocolos de aplicação – HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- O HTTP define como o cliente web (browser) requisita uma página web a um servidor e como esse servidor transfere a página para o cliente.
- O HTTP utiliza o protocolo TCP na camada de Transporte, por isso é orientado à conexão.

Protocolos de aplicação – FTP (File Transfer Protocol)

- É um protocolo que tem como finalidade principal transferir arquivos de um computador para o outro, copiando e movendo arquivos dos servidores para os clientes e vice-versa.
- Por ser um protocolo confiável e orientado à conexão, o FTP carrega a garantia de serviço de que as informações serão entregues ao destino.

Protocolos de aplicação – Telnet e SSH

- São utilizados para estabelecer conexão on-line com uma máquina remota.
- Trata-se de uma emulação de terminal que permite o acesso de forma remota a outro computador, sendo suportado por inúmeras aplicações.
- Por razões de segurança, o Telnet vem sendo amplamente substituído pelo SSH, que oferece uma versão mais segura e criptografada da mesma funcionalidade.

Protocolos de aplicação – DNS (Domain Name System)

- Protocolo utilizado para identificar de forma facilitada hosts da internet.
- O DNS pode ser visto como um grande banco de dados distribuído e integrado por meio de uma hierarquização de servidores de nomes, chamados de servidores DNS.
- Tem a assistência de um protocolo da camada de aplicação que permite que hosts consultem o banco de dados de informações.

Protocolos de aplicação – SMTP, POP e IMAP

- Esses protocolos são usados especificamente para o serviço e transferência de e-mails.
- O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o protocolo usado para transferir e-mails entre servidores e também pelo aplicativo cliente para enviar e-mails.
- Os protocolos POP (Post Office Protocol) e IMAP (Internet Message Access Protocol) são usados pelo aplicativo cliente para baixar um e-mail do servidor local.

Protocolos de aplicação – SNMP (Simple Network Management Protocol)

- É um protocolo que tem a função de trocar informações de gerenciamento entre os dispositivos de uma determinada rede.
- O SNMP ajuda os administradores de rede a gerenciá-la de forma otimizada. Mensagens de alerta são enviadas para o computador que gerencia a rede e são armazenadas em base de dados de coleta de informações para registro histórico de atividade dos ativos e serviços por ele (protocolo) gerenciados.

Interatividade

Qual é o protocolo que define como o cliente web (browser) requisita uma página web a um servidor e como esse servidor transfere a página para o cliente?

- a) IP.
- b) TCP.
- c) UDP.
- d) HTTP.
- e) DNS.

Resposta

Qual é o protocolo que define como o cliente web (browser) requisita uma página web a um servidor e como esse servidor transfere a página para o cliente?

- a) IP.
- b) TCP.
- c) UDP.
- d) HTTP.
- e) DNS.

ATÉ A PRÓXIMA!